面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

遥感导论

梅安新　彭望琭　秦其明　刘慧平

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

遥感导论

梅安新　彭望琭　秦其明　刘慧平

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容提要

本书是教育部"高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划"的研究成果，是"面向21世纪课程教材"，同时也是全国高等学校地理类专业公共核心课程教材。

教材注重反映现代遥感技术的最新成果，结合经济建设实际，注重反映遥感应用内容。全书以较大的篇幅系统介绍了计算机遥感图像处理的内容，并且在诸如地物光谱、多光谱成像仪、微波遥感，特别是3S(RS、GIS、GPS)集成等世界领先技术方面，注重适当引入。主要内容包括：遥感基本概念、电磁辐射和地物波谱、遥感成像原理、遥感图像特征、遥感图像分析的原理与方法、图像信息的提取与分类处理、遥感的应用及实例、3S集成，以及新型遥感平台与传感器等，书后还附有遥感缩写字母表和常用词汇选编。

本教材在教学观念和教学方法上也注重了能力的培养。本书与《遥感实习教程》(附CAI光盘)构成系列教材，配合使用。

适合地学及相关专业作教材，也适合专业技术人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

遥感导论/梅安新等.—北京：高等教育出版社，
2001
ISBN 7-04-007264-5

Ⅰ.遥… Ⅱ.梅… Ⅲ.遥感技术-高等教育-教材
Ⅳ.TP7

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第029951号

遥感导论
梅安新 彭望琭 秦其明 刘慧平

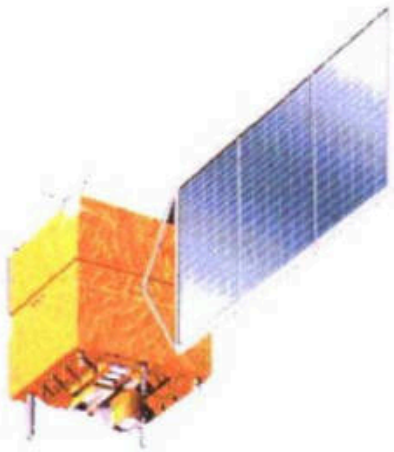
出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市东城区沙滩后街55号 邮政编码 100009
电 话 010-64054588 传 真 010-64014048
网 址 http://www.hep.edu.cn
http://www.hep.com.cn

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 北京民族印刷厂

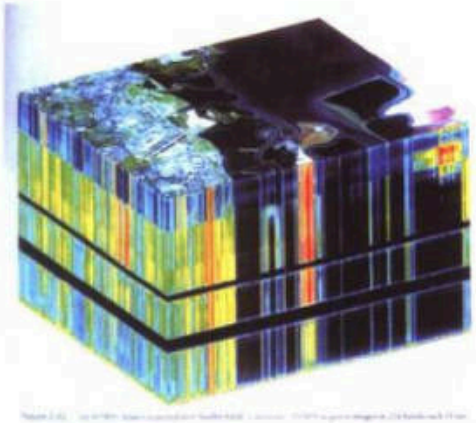
开 本 787×960 1/16
印 张 21 版 次 2001年7月第1版
字 数 380 000 印 次 2001年9月第2次印刷
插 页 3 定 价 18.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究



彩图1　中巴地球资源卫星（CBERS）



彩图4　224个波段的高光谱AVIRIS航空可见光/红外成像光谱仪影像示意图



彩图2　第一次接收的中巴地球资源卫星（CBERS)的CCD快视图像



左　　中　　右

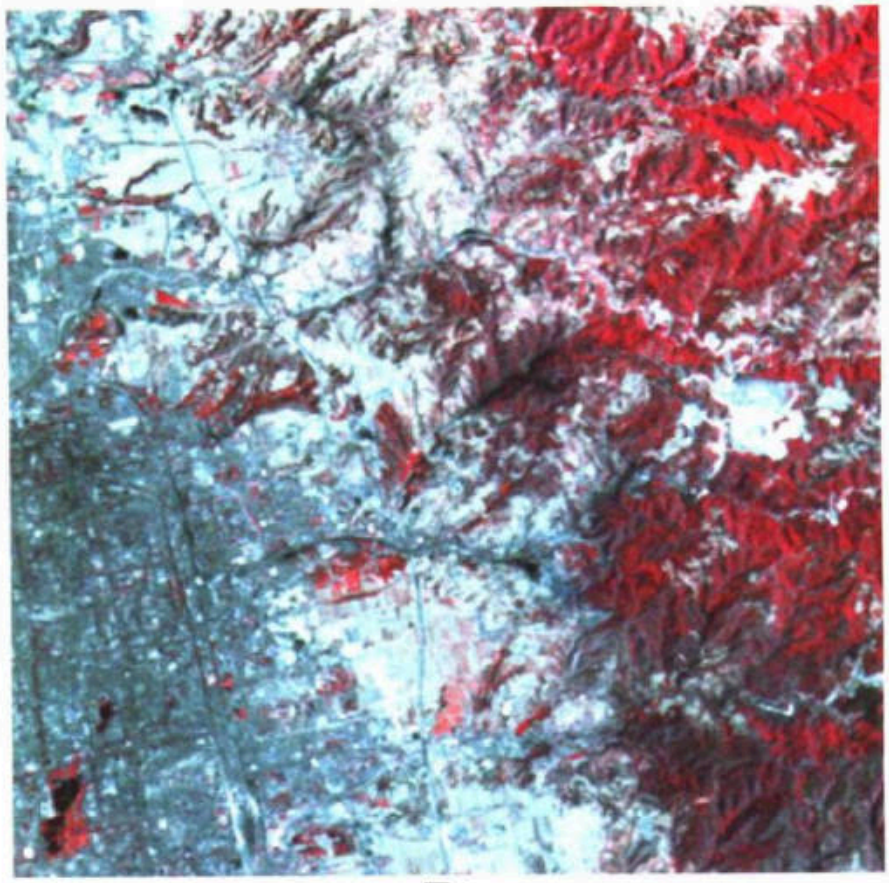
彩图3　不同空间分辨率遥感影像的比较

图中地表起伏不平，待播种的农田土壤裸露。红色区是草地树木，中间包围的白色是房屋，田地中的白色是高地，线状黑色是刚埋过地下排水管的低洼地。

左图是30m分辨率的TM影像(1998)

中图是4m分辨率的多光谱 IKONOS影像(2000)

右图是0.6m分辨率的正射全色航空影像(1997)



图A



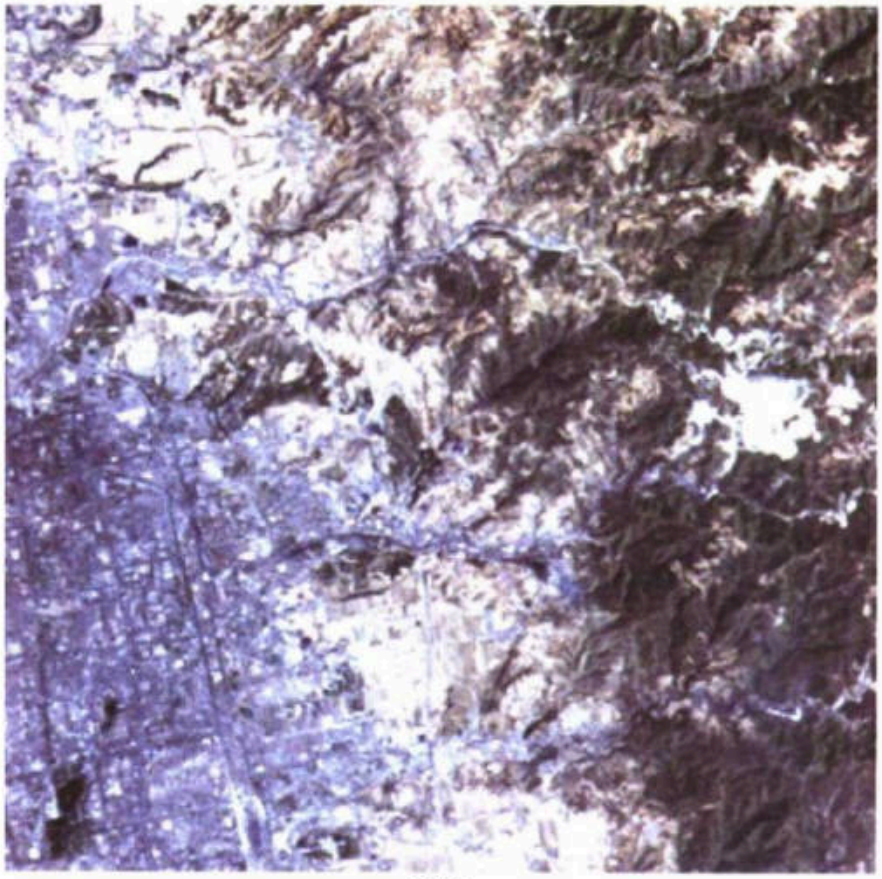
图B

彩图5　陆地卫星不同波段彩色合成效果比较

1997年山西省太原市城乡交界区TM影像

图A：TM标准假彩色合成影像。波段4(红),3(绿),2(蓝)

图B：TM波段7(红)，4(绿)，2(蓝)



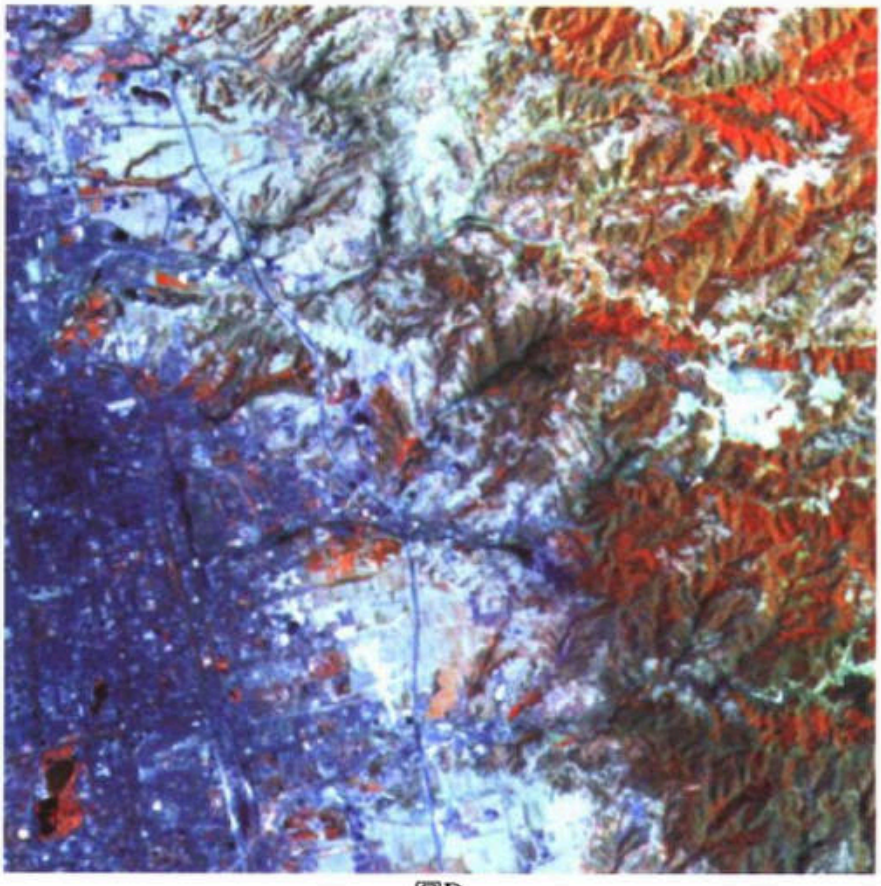
图C

彩图5　陆地卫星不同波段彩色合成效果比较

1997年山西省太原市城乡交界区TM影像

图C：TM波段3(红)，2(绿)，1(蓝)

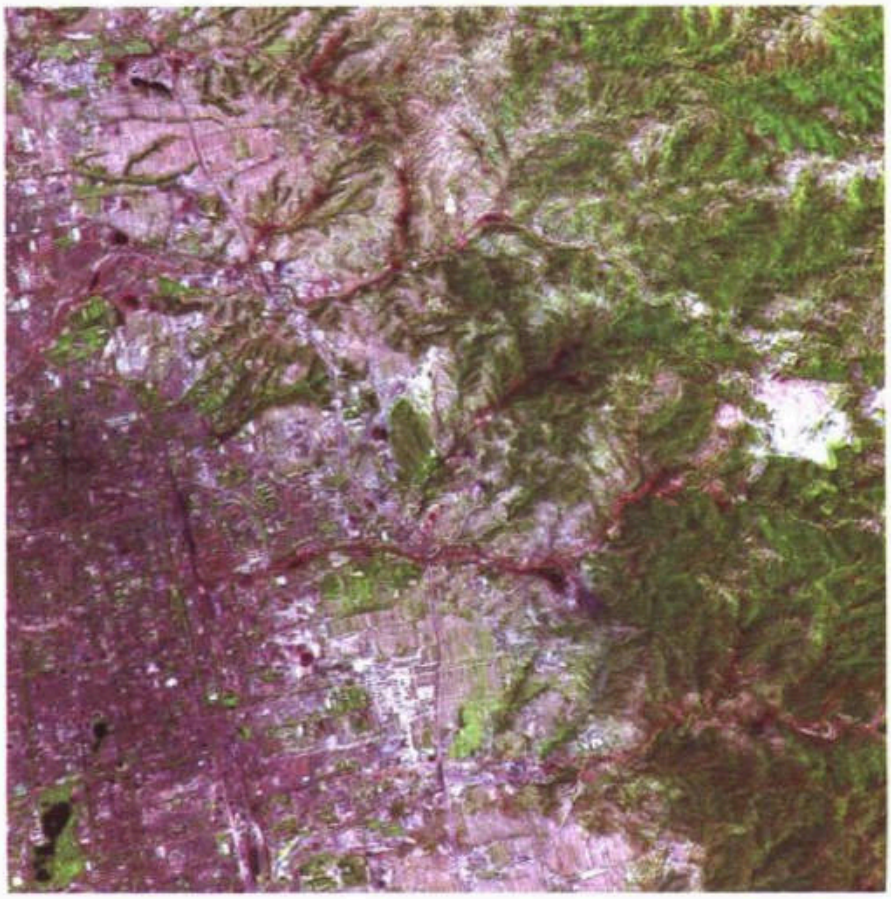
图D：TM波段4(红)，5(绿)，3(蓝)



图D



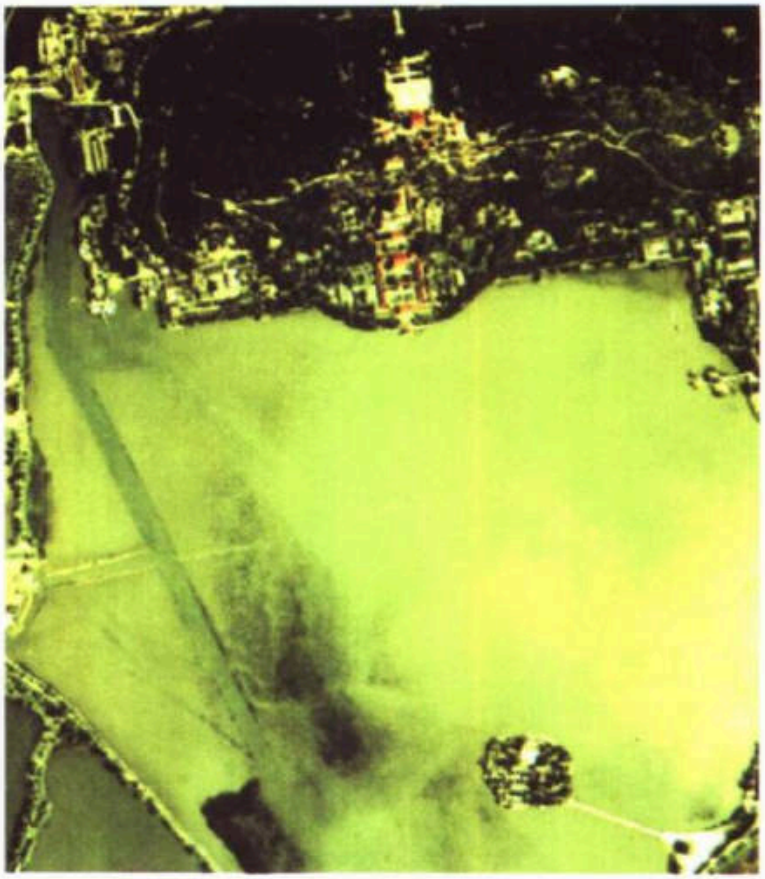
彩图6上　10m分辨率SPOT全色黑白影像
山西省太原城乡交界区



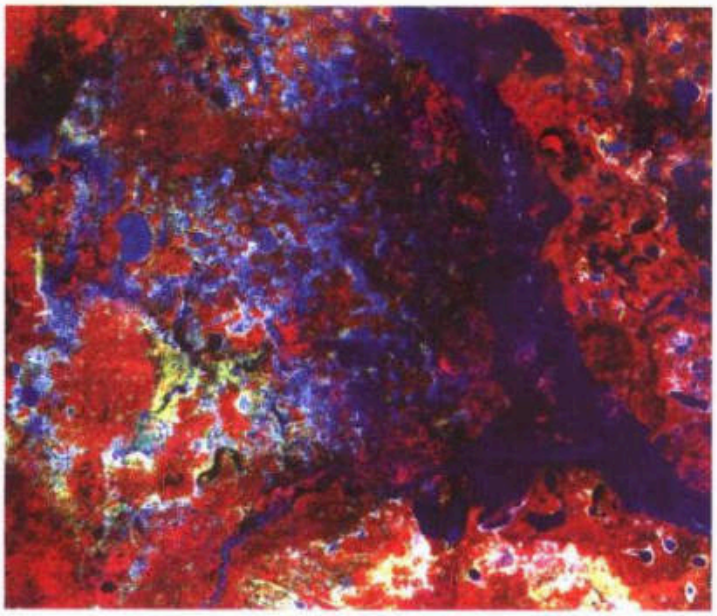
彩图6下　30m分辨率的TM7，4，2波段与上图SPOT图像的复合
对比两图，可以看出复合后的图像既保留了TM的光谱分辨率又保留了SPOT的空间分辨率，图像质量有所提高。



彩图7　植被在假彩色图像上的表现(北京天坛公园影像)
IKONOS卫星1999年10月的多光谱影像。影像分辨率4m，图像中的植被（主要为针叶林）为暗红色，祈年殿为矩形灰白色。



彩图8　彩色航空像片上的各种地物（北京颐和园影像）
摄于20世纪80年代中期，经过数字图像处理后，可以清楚地看到湖中水下的河道及周围各种景观。



彩图9　TM与SAR的影像复合（吉林镇赉县）
通过TM3,4与ＳＡＲ（C波段）覆合，突出了水体（影像中的蓝色）和线状地物信息，反映了洪水淹没情况。



彩图10　激光数码成像仪制作的遥感影像（阿尔金山）
MSS假彩色遥感影像。中国国土资源航空物探遥感中心制作。

前　言

遥感，作为采集地球数据及其变化信息的重要技术手段，在世界范围内以及我国的许多政府部门、科研单位和公司得到广泛的应用。

自20世纪80年代以来，随着遥感技术的发展，我国各高等院校都相继开设了遥感课程，培养了一大批遥感方面的科研和教学人才，充实了我国遥感队伍。遥感技术也在理论上、技术上和实际应用上发生了重大变化。在遥感数据源向着更高光谱分辨率和更高空间分辨率发展的同时，处理技术也更加成熟；在应用上，结合了地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)，向着更系统化，更定量化方向发展，使遥感数据的应用更加广泛和深入。

本教程是我国综合性大学和高等师范院校地学类专业的大学本科学生学习遥感知识的教材，也可作为研究生及教师的阅读参考资料。为了适应遥感技术的新发展，本教程力求采用新思路，新体系，新内容。在编写过程中，参考并吸收了国内外有关教材的部分内容，但在体系上作了一些调整，以尽可能地适应遥感技术的迅速发展变化。由于航天遥感成像水平已向高空间分辨率和高光谱分辨率的航空遥感成像水平接近，航天和航空遥感在成像和解译方法上的界线，摄影与扫描成像手段上的界线正在逐渐地被打破。本教程为反映这些趋向，作了一些尝试。首先，在章节安排上，不再对航空和航天遥感分章论述。其次，对于基础知识部分，适当增加了深度。第三，增加了最新的前沿研究发展介绍，例如：图像处理中的不同分辨率图像的复合技术及遥感与非遥感信息的复合技术；图像理解中的特征抽取技术；遥感应用中的高光谱分辨率遥感应用介绍；还增加了GIS,GPS和专家系统等内容。本教程的主要目的是通过学习使学生掌握遥感的基础知识，在内容上着重于遥感基本原理和方法的介绍，而不是侧重介绍某一具体遥感技术系统。具体的遥感平台及传感器仅作为实例或附录加以介绍，以扩大学生的知识面。学生可以在课程学习的基础上，很容易掌握新的航天器和新传感器知识。在学习时，对各章节的内容，各高校在教学中可作适当调整，将讲课和学生阅读相结合，理论学习和教学实习(另书)相结合，以取得更好的教学效果。

本书编写的分工如下：第1章、第3章第2～5节、第7章第1～4节由梅安新(华东师范大学)编写；第2章、第4章、第7章第5节和附录由彭望琭(北京师范大学)编写，第5章、第6章、第8章由秦其明(北京大学)编写，第3章第1节

由刘慧平(北京师范大学)编写,刘慧平还参与部分书稿整理工作,初稿完成后,彭望琼对全书个别内容进行了出版前必要的补充,全书由梅安新统稿。

本教程在编写过程中,得到了教育部高等学校理科地理科学教学指导委员会及许多大学老师的关心和帮助,得到了中国科学院陈述彭院士的指导和帮助。中国科学院遥感卫星地面站提供了部分卫星影像。高等教育出版社的靳剑辉编辑付出了辛勤的劳动,作了大量细致的工作。各作者所在学校的同事、研究生对书稿也做了很多具体工作,在此一并表示感谢。

本书的主体于1999年脱稿,为了跟上遥感新技术的迅速发展,出版前又作了一些补充。由于遥感技术的迅速发展和编者水平的限制,书中有些地方尚不能反映当前遥感的最新成就,内容和体系尚存有缺点、错误和不完善之处,敬请读者批评指正。

编者

2001年3月

目　录

第 1 章　绪论 …… 1
1.1　遥感的基本概念 …… 1
1.1.1　广义的遥感 …… 1
1.1.2　狭义的遥感 …… 1
1.2　遥感系统 …… 1
1.2.1 目标物的电磁波特性 …… 3
1.2.2　信息的获取 …… 3
1.2.3　信息的接收 …… 3
1.2.4　信息的处理 …… 3
1.2.5　信息的应用 …… 3
1.3　遥感的类型 …… 3
1.3.1　按遥感平台分 …… 4
1.3.2　按传感器的探测波段分 …… 4
1.3.3　按工作方式分 …… 4
1.3.4　按遥感的应用领域分 …… 4
1.4　遥感的特点 …… 5
1.4.1　大面积的同步观测 …… 5
1.4.2　时效性 …… 5
1.4.3　数据的综合性和可比性 …… 5
1.4.4　经济性 …… 6
1.4.5　局限性 …… 6
1.5　遥感发展简史 …… 6
1.5.1　无记录的地面遥感阶段(1608—1838 年) …… 6
1.5.2　有记录的地面遥感阶段(1839—1857 年) …… 7
1.5.3　空中摄影遥感阶段(1858—1956 年) …… 7
1.5.4　航天遥感阶段(1957—　) …… 8
1.6　中国遥感事业的发展 …… 10
思考题 …… 13
第 2 章　电磁辐射与地物光谱特征 …… 14
2.1　电磁波谱与电磁辐射 …… 14
2.1.1　电磁波谱 …… 14

2.1.2 电磁辐射的度量 …… 16
2.1.3 黑体辐射 …… 19
2.2 太阳辐射及大气对辐射的影响 …… 24
2.2.1 太阳辐射 …… 24
2.2.2 大气吸收 …… 26
2.2.3 大气散射 …… 29
2.2.4 大气窗口及透射分析 …… 30
2.3 地球的辐射与地物波谱 …… 33
2.3.1 太阳辐射与地表的相互作用 …… 34
2.3.2 地表自身热辐射 …… 35
2.3.3 地物反射波谱特征 …… 36
2.3.4 地物波谱特性的测量 …… 41
思考题 …… 44
第3章 遥感成像原理与遥感图像特征 …… 46
3.1 遥感平台 …… 46
3.1.1 气象卫星系列 …… 46
3.1.2 陆地卫星系列 …… 50
3.1.3 海洋卫星系列 …… 52
3.2 摄影成像 …… 53
3.2.1 摄影机 …… 54
3.2.2 摄影像片的几何特征 …… 57
3.2.3 摄影胶片的物理特性 …… 63
3.3 扫描成像 …… 67
3.3.1 光/机扫描成像 …… 67
3.3.2 固体自扫描成像 …… 69
3.3.3 高光谱成像光谱扫描 …… 70
3.4 微波遥感与成像 …… 71
3.4.1 微波遥感的特点 …… 72
3.4.2 微波遥感方式和传感器 …… 74
3.5 遥感图像的特征 …… 80
3.5.1 遥感图像的空间分辨率 …… 80
3.5.2 遥感图像的波谱分辨率 …… 81
3.5.3 遥感图像的辐射分辨率 …… 82
3.5.4 遥感图像的时间分辨率 …… 83
思考题 …… 83
第4章 遥感图像处理 …… 84
4.1 光学原理与光学处理 …… 84

4.1.1 颜色视觉 …… 84
4.1.2 加色法与减色法 …… 87
4.1.3 光学增强处理 …… 91
4.2 数字图像的校正 …… 95
4.2.1 数字图像 …… 95
4.2.2 辐射校正 …… 98
4.2.3 几何校正 …… 103
4.3 数字图像增强 …… 112
4.3.1 对比度变换 …… 112
4.3.2 空间滤波 …… 116
4.3.3 彩色变换 …… 120
4.3.4 图像运算 …… 122
4.3.5 多光谱变换 …… 123
4.4 多源信息复合 …… 127
4.4.1 遥感信息的复合 …… 128
4.4.2 遥感与非遥感信息的复合 …… 130
思考题 …… 132
第5章 遥感图像目视解译与制图 …… 134
5.1 遥感图像目视解译原理 …… 135
5.1.1 遥感图像目标地物识别特征 …… 135
5.1.2 目视解译的生理与心理基础 …… 138
5.1.3 目视解译的认知过程 …… 141
5.2 遥感图像目视解译基础 …… 144
5.2.1 遥感摄影像片的判读 …… 144
5.2.2 遥感扫描影像的判读 …… 153
5.2.3 微波影像的判读 …… 163
5.2.4 目视解译方法与基本步骤 …… 171
5.3 遥感制图 …… 176
5.3.1 遥感影像地图 …… 176
5.3.2 常规制作遥感影像图 …… 177
5.3.3 计算机辅助遥感制图 …… 178
思考题 …… 186
第6章 遥感数字图像计算机解译 …… 187
6.1 遥感数字图像的性质与特点 …… 187
6.1.1 遥感数字图像 …… 187
6.1.2 遥感数字图像的表示方法 …… 189
6.1.3 航空像片的数字化 …… 192

6.2 遥感数字图像的计算机分类 …… 193
6.2.1 分类原理与基本过程 …… 193
6.2.2 图像分类方法 …… 196
6.2.3 图像分类的有关问题 …… 201
6.3 遥感图像多种特征的抽取 …… 203
6.3.1 地物边界跟踪法 …… 203
6.3.2 形状特征描述与提取 …… 205
6.3.3 地物空间关系特征描述与提取 …… 208
6.4 遥感图像解译专家系统 …… 212
6.4.1 遥感图像解译专家系统的组成 …… 213
6.4.2 图像处理与特征提取子系统 …… 214
6.4.3 遥感图像解译知识获取子系统 …… 215
6.4.4 遥感图像解译专家系统的机理 …… 216
6.4.5 计算机解译的主要技术发展趋势 …… 219
思考题 …… 224
第7章 遥感应用 …… 225
7.1 地质遥感 …… 225
7.1.1 岩性的识别 …… 225
7.1.2 地质构造的识别 …… 230
7.1.3 构造运动的分析 …… 235
7.2 水体遥感 …… 236
7.2.1 水体的光谱特征 …… 237
7.2.2 水体界线的确定 …… 237
7.2.3 水体悬浮物质的确定 …… 238
7.2.4 水温的探测 …… 238
7.2.5 水体污染的探测 …… 238
7.2.6 水深的探测 …… 239
7.3 植被遥感 …… 240
7.3.1 植物的光谱特征 …… 240
7.3.2 不同植物类型的区分 …… 242
7.3.3 植物生长状况的解译 …… 244
7.3.4 大面积农作物的遥感估产 …… 245
7.3.5 遥感植被解译的应用 …… 247
7.4 土壤遥感 …… 249
7.4.1 土壤的光谱特征 …… 249
7.4.2 土壤类型的确定 …… 250
7.5 高光谱遥感的应用 …… 253

7.5.1 高光谱遥感在地质调查中的应用 …… 254
7.5.2 高光谱遥感在植被研究中的应用 …… 256
7.5.3 高光谱遥感在其他领域中的应用 …… 258
思考题 …… 260
第 8 章 遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用 …… 261
8.1 遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述 …… 261
8.1.1 地理信息系统及其在 3S 技术中的作用 …… 261
8.1.2 全球定位系统及其在 3S 技术中的作用 …… 264
8.1.3 遥感技术及其在 3S 技术中的作用 …… 267
8.2 遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用实例 …… 268
8.2.1 3S 技术在车辆导航与车辆监控系统中的综合应用 …… 268
8.2.2 3S 技术在海洋渔业资源开发中的综合应用 …… 272
8.2.3 3S 技术在精细农业发展中的综合应用 …… 276
8.2.4 3S 技术在土地研究中的综合应用 …… 280
8.2.5 3S 技术在全球变化研究领域中的综合应用 …… 282
8.2.6 3S 技术在其他领域中的综合应用 …… 284
思考题 …… 286
附录 1 近期卫星发射一览 …… 287
附录 2 近期地球观测传感器概览 …… 296
附录 3 遥感常用英文缩写、全称及中文译名 …… 306
附录 4 遥感词汇选编(英汉对照) …… 312
参考文献 …… 321

彩图目录

彩图 1 中巴地球资源卫星(CBERS)

彩图 2 第一次接收的中巴地球资源卫星(CBERS)的 CCD 快视图像

彩图 3 不同空间分辨率遥感影像的比较

彩图 4 224 个波段的高光谱 AVIRIS 航空可见光/红外成像光谱仪影像示意图

彩图 5 陆地卫星不同波段彩色合成效果的比较

彩图 6 上 10 m 分辨率 SPOT 全色黑白影像

彩图 6 下 30 m 分辨率的 TM7,4,2 波段与 10 m 分辨率全色 SPOT 的复合

彩图 7 植被在假彩色图像上的表现

彩图 8 彩色航空像片上的各种地物

彩图 9 TM 与 SAR 的影像复合

彩图 10 激光数码成像仪制作的遥感影像

第1章

绪　论

1.1 遥感的基本概念

遥感是20世纪60年代发展起来的对地观测综合性技术。通常有广义和狭义的理解。

1.1.1 广义的遥感

遥感一词来自英语 Remote Sensing，即“遥远的感知”。广义理解，泛指一切无接触的远距离探测，包括对电磁场、力场、机械波（声波、地震波）等的探测。

实际工作中，重力、磁力、声波、地震波等的探测被划为物探（物理探测）的范畴。因而，只有电磁波探测属于遥感的范畴。

1.1.2 狭义的遥感

遥感是应用探测仪器，不与探测目标相接触，从远处把目标的电磁波特性记录下来，通过分析，揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

遥感不同于遥测（Telemetry）和遥控（Remote Control）。遥测是指对被测物体某些运动参数和性质进行远距离测量的技术，分接触测量和非接触测量。遥控是指远距离控制目标物运动状态和过程的技术。

遥感，特别是空间遥感过程的完成往往需要综合运用遥测和遥控技术。如卫星遥感，必须有对卫星运行参数的遥测和卫星工作状态的控制等。

1.2 遥感系统

根据遥感的定义，遥感系统包括：被测目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用五大部分（图1.1）。

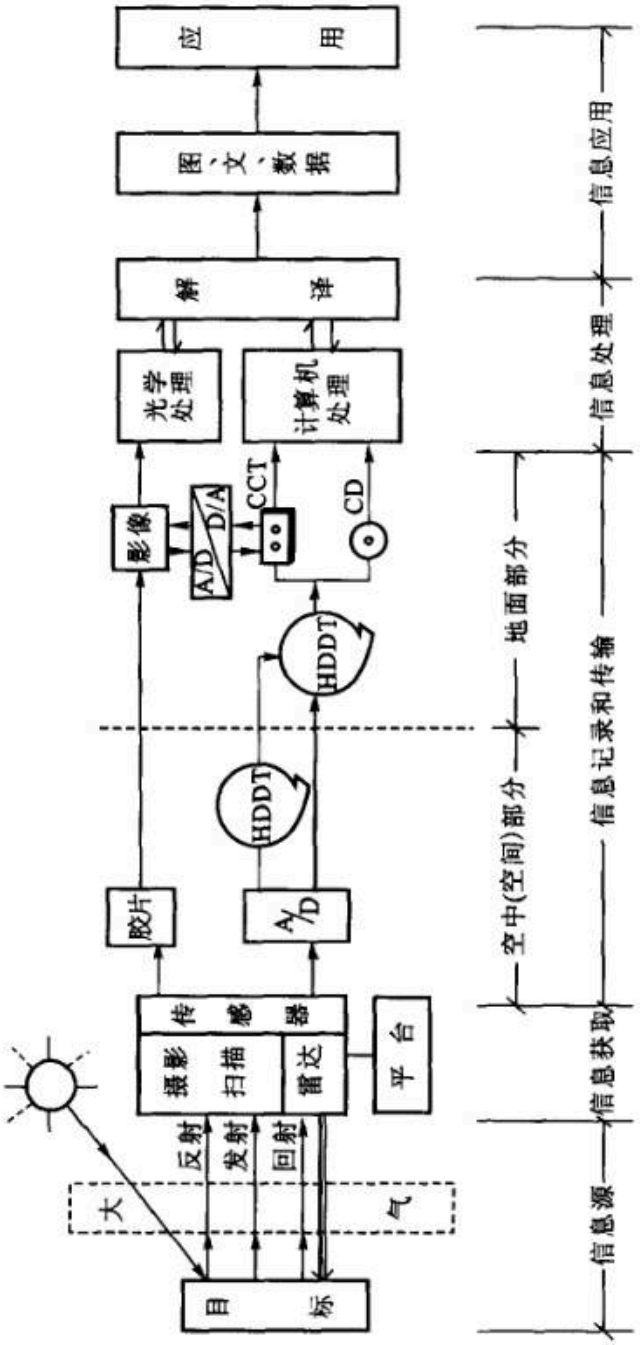

应 用
图、文、数据
解 译
光学处理
计算机处理
影像
A/D D/A
CCT
CD
HDDT
HDDT
胶片
A/D
传感器
摄影
扫描
雷达
平台
反射
发射
回射
大气
目标
信息源
信息获取
信息记录和传输
空中(空间)部分
地面部分
信息处理
信息应用

图 1.1 遥感系统的组成

1.2.1 目标物的电磁波特性

任何目标物都具有发射、反射和吸收电磁波的性质，这是遥感的信息源。目标物与电磁波的相互作用，构成了目标物的电磁波特性，它是遥感探测的依据。

1.2.2 信息的获取

接收、记录目标物电磁波特征的仪器，称为传感器或遥感器。如扫描仪、雷达、摄影机、摄像机、辐射计等。

装载传感器的平台称遥感平台，主要有地面平台(如遥感车、手提平台、地面观测台等)、空中平台(如飞机、气球、其他航空器等)、空间平台(如火箭、人造卫星、宇宙飞船、空间实验室、航天飞机等)。

1.2.3 信息的接收

传感器接收到目标地物的电磁波信息，记录在数字磁介质或胶片上。胶片是由人或回收舱送至地面回收，而数字磁介质上记录的信息则可通过卫星上的微波天线传输给地面的卫星接收站。

1.2.4 信息的处理

地面站接收到遥感卫星发送来的数字信息，记录在高密度的磁介质上(如高密度磁带 HDDT 或光盘等)，并进行一系列的处理，如信息恢复、辐射校正、卫星姿态校正、投影变换等，再转换为用户可使用的通用数据格式，或转换成模拟信号(记录在胶片上)，才能被用户使用。

地面站或用户还可根据需要进行精校正处理和专题信息处理、分类等。

1.2.5 信息的应用

遥感获取信息的目的是应用。这项工作由各专业人员按不同的应用目的进行。在应用过程中，也需要大量的信息处理和分析，如不同遥感信息的融合及遥感与非遥感信息的复合等。

总之，遥感技术是一个综合性的系统，它涉及到航空、航天、光电、物理、计算机和信息科学以及诸多的应用领域，它的发展与这些学科紧密相关。

1.3 遥感的类型

遥感的分类方法很多，主要有下列几种：

1.3.1 按遥感平台分

地面遥感:传感器设置在地面平台上,如车载、船载、手提、固定或活动高架平台等;

航空遥感:传感器设置于航空器上,主要是飞机、气球等;

航天遥感:传感器设置于环地球的航天器上,如人造地球卫星、航天飞机、空间站、火箭等;

航宇遥感:传感器设置于星际飞船上,指对地月系统外的目标的探测。

1.3.2 按传感器的探测波段分

紫外遥感:探测波段在0.05~0.38 μm之间;

可见光遥感:探测波段在0.38~0.76 μm之间;

红外遥感:探测波段在0.76~1 000 μm之间;

微波遥感:探测波段在1 mm~10 m之间;

多波段遥感:指探测波段在可见光波段和红外波段范围内,再分成若干窄波段来探测目标。

1.3.3 按工作方式分

主动遥感和被动遥感:主动遥感由探测器主动发射一定电磁波能量并接收目标的后向散射信号;被动遥感的传感器不向目标发射电磁波,仅被动接收目标物的自身发射和对自然辐射源的反射能量。

成像遥感与非成像遥感:前者传感器接收的目标电磁辐射信号可转换成(数字或模拟)图像;后者传感器接收的目标电磁辐射信号不能形成图像。

1.3.4 按遥感的应用领域分

从大的研究领域可分为外层空间遥感、大气层遥感、陆地遥感、海洋遥感等;

从具体应用领域可分为资源遥感、环境遥感、农业遥感、林业遥感、渔业遥感、地质遥感、气象遥感、水文遥感、城市遥感、工程遥感及灾害遥感、军事遥感等,还可以划分为更细的研究对象进行各种专题应用。

1.4 遥感的特点

1.4.1 大面积的同步观测

在地球上,进行资源和环境调查时,大面积同步观测所取得的数据是最宝贵的。依靠传统的地面调查,实施起来非常困难,工作量很大。而遥感观测则可以为此提供最佳的获取信息的方式,并且不受地形阻隔等限制。遥感平台越高,视角越宽广,可以同步探测到的地面范围就越大,容易发现地球上一些重要目标物空间分布的宏观规律,而有些宏观规律,依靠地面观测是难以发现或必须经长期大面积调查才能发现的。如一帧美国的陆地卫星 Landsat 图像,覆盖面积为 100 n mile ×100 n mile(185 km×185 km)=34 225 km^2,在 5~6 min 内即可扫描完成,实现对地的大面积同步观测;一帧地球同步气象卫星图像可覆盖 1/3 的地球表面,实现更宏观的同步观测。

1.4.2 时效性

遥感探测,尤其是空间遥感探测,可以在短时间内对同一地区进行重复探测,发现地球上许多事物的动态变化。这对于研究地球上不同周期的动态变化非常重要。不同高度的遥感平台其重复观测的周期不同,地球同步轨道卫星可以每半个小时对地观测一次(如 FY-2 气象卫星);太阳同步轨道卫星(如 NOAA 气象卫星和 FY-1 气象卫星)可以每天 2 次对同一地区进行观测。这两种卫星可以探测地球表面及大气在一天或几小时之内的短周期变化。地球资源卫星(如美国的 Landsat、法国的 SPOT 和中国与巴西合作的 CBERS)则分别以 16 天、26 天或 4~5 天对同一地区重复观测一次,以获得一个重访周期内的某些事物的动态变化的数据。而传统的地面调查则须在大量的人力、物力,用几年甚至几十年时间才能获得地球上大范围地区动态变化的数据。因此,遥感大大提高了观测的时效性。这对于天气预报、火灾、水灾等的灾情监测,以及军事行动等都非常重要。

1.4.3 数据的综合性和可比性

遥感获得的地物电磁波特性数据综合地反映了地球上许多自然、人文信息。红外遥感昼夜均可探测,微波遥感可全天时全天候探测,人们可以从中有选择地提取所需的信息。地球资源卫星 Landsat 和 CBERS 等所获得的地物电磁波特性均可以较综合地反映地质、地貌、土壤、植被、水文等特征而具有广阔的应用领

域。由于遥感的探测波段、成像方式、成像时间、数据记录等均可按要求设计，使其获得的数据具有同一性或相似性。同时考虑到新的传感器和信息记录都可向下兼容，所以，数据具有可比性。与传统地面调查和考察比较，遥感数据可以较大程度地排除人为干扰。

1.4.4 经济性

遥感的费用投入与所获取的效益，与传统的方法相比，可以大大地节省人力、物力、财力和时间，具有很高的经济效益和社会效益。有人估计，美国陆地卫星的经济投入与取得的效益比为1:80甚至更大。

1.4.5 局限性

目前，遥感技术所利用的电磁波还很有限，仅是其中的几个波段范围。在电磁波谱中，尚有许多谱段的资源有待进一步开发。此外，已经被利用的电磁波谱段对许多地物的某些特征还不能准确反映，还需要发展高光谱分辨率遥感以及遥感以外的其他手段相配合，特别是地面调查和验证尚不可缺少。但随着遥感技术的进一步发展，所能利用的电磁波谱段将愈来愈多，成像的空间分辨率和光谱分辨率也愈来愈高，其感测的目标更广，对地球上的资源和环境的调查、监测将起到更大的作用。

1.5 遥感发展简史

最早使用“遥感”一词的是美国海军研究局的艾弗林·普鲁伊特(Evelyn. L. Pruitt,1960)。1961年，在美国国家科学院(National Academy of Sciences)和国家研究理事会(Nation Research Council)的资助下，于密歇根大学(University of Michigan)的威罗·兰(Willow. Run)实验室召开了“环境遥感国际讨论会”，此后，在世界范围内，遥感作为一门新兴的独立学科，获得飞速的发展。

但是，遥感学科的技术积累和酝酿却经历了几百年的历史和发展阶段。

1.5.1 无记录的地面遥感阶段(1608—1838年)

1608年，汉斯·李波尔赛制造了世界第一架望远镜，1609年伽利略制作了放大倍数3倍的科学望远镜，从而为观测远距离目标开辟了先河。但望远镜观测不能把观测到的事物用图像的方式记录下来。

1.5.2 有记录的地面遥感阶段(1839—1857 年)

对探测目标的记录与成像始于摄影技术的发明,并与望远镜相结合发展为远距离摄影。1839 年,达盖尔(Daguarre)发表了他和尼普斯(Niepce)拍摄的照片,第一次成功地把拍摄到事物形象地记录在胶片上。1849 年,法国人艾米·劳塞达特(Aime Laussedat)制定了摄影测量计划,成为有目的有记录的地面遥感发展阶段的标志。

1.5.3 空中摄影遥感阶段(1858—1956 年)

1858 年,G.F.陶纳乔(Gaspard Felix Tournachon)用系留气球拍摄了法国巴黎的"鸟瞰"像片。

1860 年,J.W.布莱克(James Wallace Black)与 S.金(Sam King)乘气球升空至 630 m,成功地拍摄了美国波士顿(Boston)市的照片。

1903 年,J.纽布朗纳(Julius Nenbronner)设计了一种捆绑在飞鸽身上的微型相机。这些试验性的空间摄影,为后来的实用化航空摄影遥感打下了基础。

同年,W.莱特和 O.莱特(Wilbour Wright & Orvilke Wright)发明了飞机,才真正地促进了航空遥感向实用化的迈进。

此外,还有人用风筝拍摄空中照片,如 G.R.劳伦斯(Laurence)于 1906 年成功地记录了著名的旧金山大地震后的情景。

1909 年,W.莱特在意大利的森托塞尔上空用飞机进行了空中摄影;1913 年,利比亚班加西(Bangashi)油田测量就应用航空摄影,C.塔迪沃(Captain Tardivo)在维也纳国际摄影测量学会会议上发表论文,描述了飞机摄影测绘地图问题。

在第一次世界大战期间,航空摄影成了军事侦察的重要手段,并形成了一定的规模。与此同时,像片的判读水平也得到提高。一战以后,航空摄影人员从军事转向商业应用和科学研究。美国和加拿大成立了航测公司;美国和德国分别出版了《摄影测量工程》及类似性质的刊物,专门介绍有关技术方法。1930 年起,美国的农业、林业、牧业等政府部门都采用航空摄影并应用于制定规划。

1924 年,彩色胶片的出现,使得航空摄影记录的地面目标信息更为丰富。1935 年彩色胶片投入市场初期,由于速度慢和无法消除大气霾的影响,加工冲印技术不过关,不能推广,但为后来的航空遥感打下了基础。

第二次世界大战前期,德、英等国就充分认识到空中侦察和航空摄影的重要军事价值,并在侦察敌方军事态势、部署军事行动等方面收到了实际效果。

二战后期,美国的航空摄影范围覆盖了欧亚大陆和太平洋沿岸岛屿,包括日本在内的广大地区,制成地图,并标绘了军事目标,成为美国在太平洋战争中的

重要情报来源。在前苏联的斯大林格勒保卫战等重大战役中,航空摄影对军事行动的决策起到了重要作用。

二战中,微波雷达的出现及红外技术应用于军事侦察,使遥感探测的电磁波谱段得到了扩展。

二战及其以后,出版了一些著作,对航空遥感的方法和理论进行了总结。如1941年A.J.厄德莱(Eardey)的《航空像片:应用与判读》、J.W.巴格莱(Bagley)的《航空摄影与航空测量》等。前者讨论了航空像片的地质学应用及某些地物,包括植被的物征。后者则侧重于航空测量的方法探讨。

与此同时,人才培养与专业学术刊物的出版也是这一时期的特点。美国在大学中开设了航空摄影与像片判读的课程;国际地理学会于1949年设立了航空像片应用专业委员会。1945年,美国创刊了《摄影测量工程》杂志(1975年改为《摄影测量工程与遥感》,现已成为国际著名的遥感专业刊物之一)。这些均对遥感发展成为独立的学科在理论方法上作了充分的准备,奠定了基础。

1.5.4 航天遥感阶段(1957—)

1957年10月4日,苏联第一颗人造地球卫星的发射成功,标志着人类从空间观测地球和探索宇宙奥秘进入了新的纪元。1959年9月美国发射的"先驱者2号"探测器拍摄了地球云图,同年10月苏联的"月球3号"航天器拍摄了月球背面的照片。真正从航天器上对地球进行长期观测是从1960年美国发射TIROS-1[①]和NOAA-1[②]太阳同步气象卫星开始的。从此,航天遥感取得了重大进展。同时,航空遥感仍继续发展。这一时期遥感的发展主要表现在以下几个方面:

遥感平台方面:除航空遥感已成业务化外,航天平台也已成系列,20世纪已有5 000余颗人造卫星升空。有飞出太阳系的"旅行者"1号、2号等宇航平台;也有以空间轨道卫星为主的航天平台,包括载人空间站、空间实验室、返回式卫星,还有往返于空间与地面间的航天飞机(Spaceshuttle)。在空间轨道卫星中,有地球同步卫星、太阳同步卫星,还有一些低轨和高轨卫星。有综合目标的较大型卫星,也有专题目标明确的小卫星群。不同高度、不同用途的卫星构成了对地球和宇宙空间的多度角、多周期观测。

传感器方面:探测的波段范围不断延伸,波段的分割愈来愈精细,从单一谱段向多谱段发展。成像光谱技术的出现把感测波段从数百个推向上千个,探测目标的电磁波特性更全面地反映出目标物的性质,它使本来在宽波段遥感中不

① TIROS为Television Infrared Observation Satellite的缩写。

② NOAA为National Oceanic and Atmospheric Administration的缩写。